

CURS 9

UNDE SUNTEM COMPLEXITATE
TIME $\{T\}$

Exp ÎNMULTIREA A DOUA MATRICI $N \times N$

ALG. OBISNUIT $O(n^3)$

ALG. STRASSEN $O(n^{\log_2 7})$

PROBLEMĂ DESCHISĂ $O(n^{2+\epsilon}) \quad \forall \epsilon > 0$

$O(n^{2.39...})$

EXEMPLU TESTAREA PRIMALITĂȚII UNUI NUMĂR

Se dă un număr cu n biți
DEDECIS este nr. prim sau NU?

ALG OBISNUIT EXPONENTIAL !

'80 ALG. PROBABILISTI POLINOMIALI

'80 ALG. POLINOMIALI (DACA IP. LUI
REMANN GEN
ABREVĂȚATĂ)

12000 AKS

MANINDRA AGARWAL

NIRAJ KAYAL

?

JAXENA

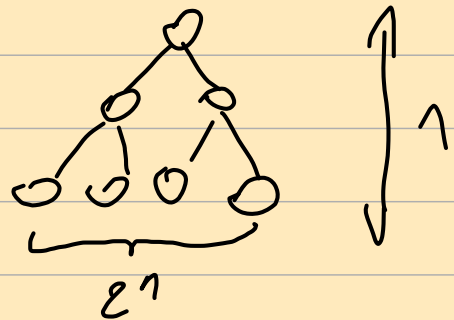
$O(n^6)$

18. 12/11/2017

erau studenti

ALG. "DEȘTEPTI" $O(n^k)$

BACKTRACKING



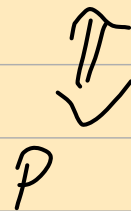
$2^{180} \approx \# \text{ nr atomi Univ. vizibile}$

PB. CU ALG CU COMPLEXITATE $\sim 2^n$ NU SCALEAZĂ

$$P \stackrel{\text{univ.}}{\text{TIME}} = \bigcup_{k \geq 0} \text{DTIME} \{n^k\}$$

PROBLEMA 'PRACTICREZOLVABILĂ'

EDMONDS, COBHAM.



ARGUMENTE

- MAJORITATEA ALG. "DEȘTEPTI"
- ROBUSTEȚEA A MODELULUI

RANDOM ACCESS MACHINES (ALGORITMI) $\xrightarrow{\text{SIM.}}$

MASINI TURING
POLINOMIALE

- P ÎNCHISĂ LA REDUCER:

$A \leq_m B$ $\exists$ f calculabilă a.v. $\forall x$
 $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$

DEF $A \leq_m^P B$ en plus $f(x)$ poate fi calculată
 în timp $O(|x|^c)$

Exp $3\text{-COL} \leq_m \text{SAT}$. De fapt $\boxed{\text{COL} \leq_m^P \text{SAT}}$

$G, \kappa \longrightarrow \phi_{G, \kappa}$

$\forall v \in V$

$x_{v,1} \vee \dots \vee x_{v,\kappa}$

$\bar{x}_{v,i} \vee \bar{x}_{v,j} \quad 1 \leq i < j \leq \kappa$

$\forall e = (v, w) \in E$

$\bar{x}_{v,r} \vee \bar{x}_{w,r} \quad r = 1, \dots, \kappa$

$O(n^2 \kappa)$

Ⓙ Dec $A \leq_m^P B$ cu f calculabilă în $O(n^3)$

$B \in \text{DTIME}[n^5]$

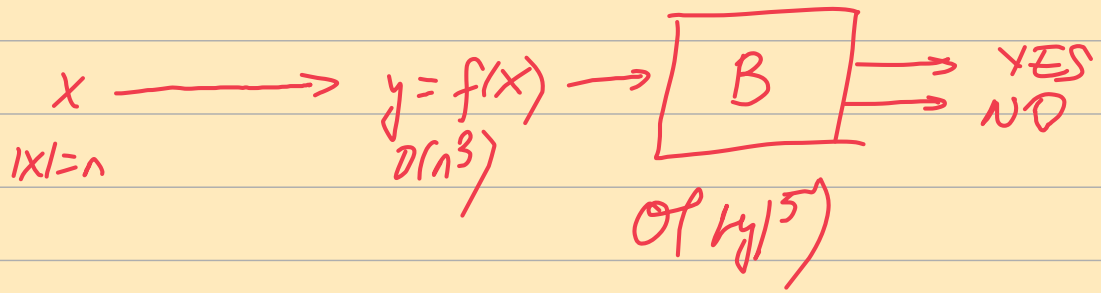
$A \in \text{DTIME}[n^{15}]$

Formă generală

$A \leq_m^P B$ și $B \in P$

!!!

✓
A ∈ P



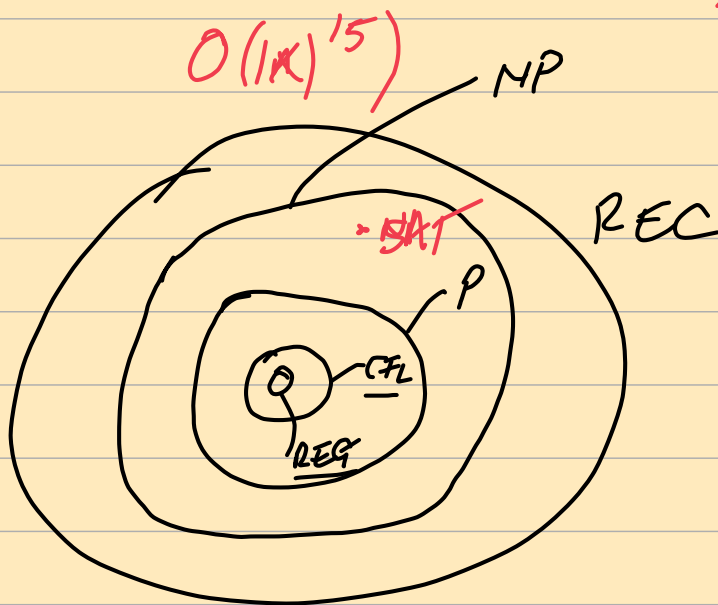
$O(|x|^3)$ pt reduce

$|y| = O(|x|^3)$

$y = f(x)$

$O(|y|^5)$ pt B

$O(|x|^5)$



SAT

$\phi(x_1, \dots, x_n)$ formula in ~~CFL~~ **DE DECIS**
 $\exists x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}^n$ a.i.
 $\phi(x_1, \dots, x_n) = \text{TRUE}$

x_1	x_n	ϕ

} 2^n (ini)

$$NP = \{ A \mid \text{existe o relatie } S(x, y) \text{ calculabilă} \\ \text{în } O((|x|+|y|)^k) \}$$

$$S(x, y) = \text{TRUE/FALSE}$$

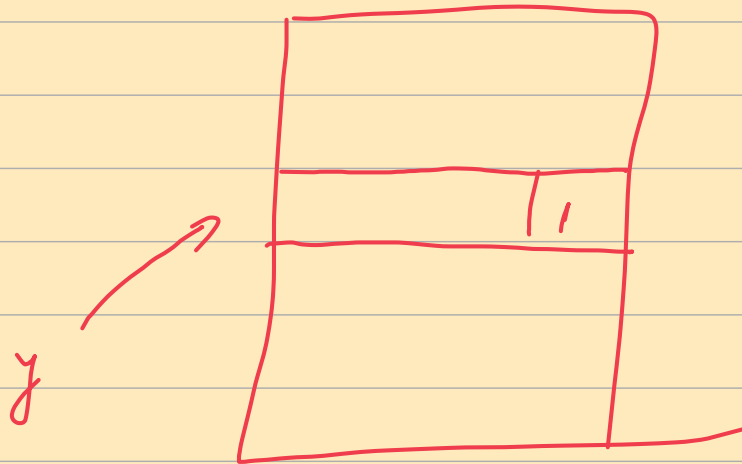
existe un ~~polinom~~ Σ a.i.

$$x \in A \Leftrightarrow \exists y \quad |y| \in \Sigma(|x|) \text{ a.i.} \\ S(x, y) = \text{TRUE}$$

modul $|x|$

Exp

$$x \rightarrow \phi(x_1, \dots, x_n) \\ y \rightarrow \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n \text{ a.i. } \phi(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = \text{TRUE}$$



$S(\phi, y)$ verifică dacă $\phi(y) = \text{TRUE}$ sau nu

$$S(\phi, y) = 1 \Leftrightarrow \phi(y) = \text{TRUE}$$

Exp $G = (V, E)$ INTREB este G^3 colorabil sau nu?

MALTORE $c: V \rightarrow \{1, 2, 3\}$

$\{1, 2, 3\}^n$

$f(G, c) = \text{TRUE} \iff \forall (v_1, v_2) \in E$
 $c(v_1) \neq c(v_2)$

G are n vrf $f(G, c) \in O(n^3)$

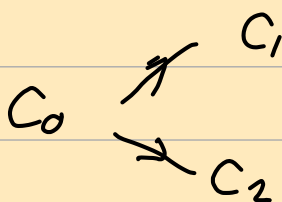
Exp SATEXP, 3-COEXP

(NP) probleme echivalente cu "a căuta un ac
într-un gra cu fan
de mărime exp."

pot "recunoaște eficient un ac"

Model de calcul
pt NP

Mașină Turing NEDET

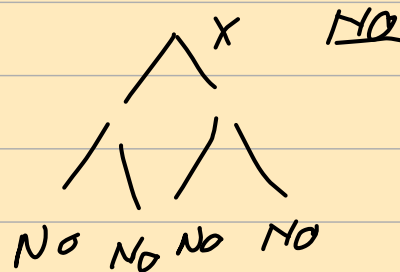
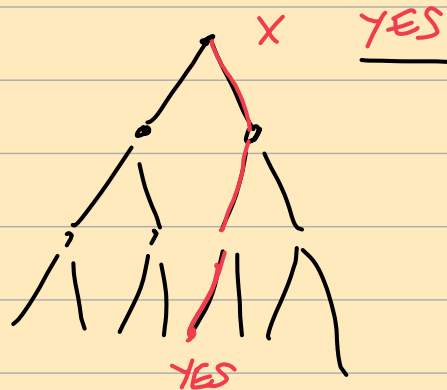


$f: S \times \mathbb{Z}^k \rightarrow \mathcal{P}(S \times \mathbb{Z}^{k-1} \times \{\leftarrow, \rightarrow, \downarrow\}^k)$
multifuncție

DET



NEDET



Nu se știe dacă $P \neq NP$

cea mai faimoasă
pb. INFO TEORETICĂ

Clay INSTITUTE 1 milion de dolari

CONSENS

$P \neq NP$

Cum crește o linie din core $P = NP$?

creativitate $\rightarrow$ automatizată

criptografia $\rightarrow$ DISTRUSĂ

RSA

x prime
y prime

$\Rightarrow$

x.y este ușor de
calculat.

$$z \longrightarrow x, y$$

